

2011 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们参赛选择的题号是（从 A/B/C/D 中选择一项填写）： D

我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）：

所属学校（请填写完整的全名）： 南昌理工学院

参赛队员（打印并签名）： 1. 罗佛玉

2. 孙婷

3. 易世勇

指导教师或指导教师组负责人（打印并签名）： 教练组

日期： 2011 年 9 月 12 日

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

2011 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人										
评分										
备注										

全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）：

全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）：

天然肠衣搭配模型

摘要

鉴于传统肠衣搭配只能依靠人工方法，工人一边丈量长度，一边心算根数，这严重制约装配速度。为了提高生产效率，可事先建立丈量原料建立原料库，然后给出搭配方案，工人只需按照方案见方抓药。本文在满足长度和根数的基本要求下，分别给出了成品捆数最多、最短长度最长的成品最多、时间最优化的搭配方案，依次建立了三个模型。

模型一，首先，我们先按总长度和总根数预估出成品捆数最大值，以根数、长度及各类原料数量限制为约束，对各类原料单独捆绑。利用 lingo 软件进行对目标值进行递减搜索，得出目标值最大值为 186 捆，剩余原料见表六，给出了搭配方案。其次我们考虑把高等级剩余材料综合调配，即第三类剩余只降级给第二类，剩余的再统一给第一类，利用 lingo 软件算出总剩余原料为 3-3.4 余 10 根，得到总的搭配方案为 192 捆，并给出了搭配方案。

模型二，考虑到模型一中目标值为 192 捆的搭配方案并不唯一，我们以最短长度最长的成品最多为目标，其本质是在满足成品捆数最多且各方案最大捆数相同的前提下，剩余原料中长度越短的越多越好，这样可以使浪费最少。为此我们将每一类原料中的编号为 1 到 4 的原料定为短材料，目标函数：

$$\max \sum_{i=1}^4 (N_i - \sum_{j=1}^{m_k} x_{ij}), \quad m_k \text{ 为模型一中得到的第 } k (k=1,2,3) \text{ 类原料的最大成品捆数};$$

结合模型一的约束条件，利用 LINGO 搜索出最优搭配方案（见附录），总剩余材料为 3-3.4 余 15 根，得到总的搭配方案为 193 捆。满足了最短长度最长的要求，比模型一较为优化，效益明显。

模型三，我们在模型二的基础上考虑到成品搭配时需要从各个原料库中取料，如果原料过于分散则花费时间过多，不利于原料保鲜。我们希望每次从原料库中取料花费时间最少为目标，通过减少每捆成品所需搭配原料种类的数目，可达到节省时间的目的。为此我们引入 0-1 变量 $z_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{表示原料库 } i \text{ 不取原料;} \\ 1, & \text{表示原料库 } i \text{ 取;} \end{cases}$ ，目

标是原料尽可能集中，即 $\sum_{i=1}^{n_i} z_{ij}$ 最小，考虑到 $z_{ij} = 0$ 时 $x_{ij} = 0$; 而 $z_{ij} = 1$ 时, $x_{ij} \neq 0$

可用 $\text{sgn } z_{ij} \leq x_{ij} \leq M \text{sgn } z_{ij}$, (M 为足够大的正数) 进行约束，算出即为最优搭配方案。

关键词：肠衣搭配、递减搜索、降级使用、最优方案、0-1 规划

一、问题重述

天然肠衣（以下简称肠衣）制作加工是我国的一个传统产业，出口量占世界首位。肠衣经过清洗整理后被分割成长度不等的小段（原料），进入组装工序。传统的生产方式依靠人工，边丈量原料长度边心算，将原材料按指定根数和总长度组装出成品（捆）。

原料按长度分档，通常以0.5米为一档，如：3-3.4米按3米计算，3.5米-3.9米按3.5米计算，其余的依此类推。表1是几种常见成品的规格，长度单位为米， ∞ 表示没有上限，但实际长度小于26米。

表1 成品规格表

最短长度	最大长度	根数	总长度
3	6.5	20	89
7	13.5	8	89
14	∞	5	89

为了提高生产效率，公司计划改变组装工艺，先丈量所有原料，建立一个原料表。表2为某批次原料描述。

表2 原料描述表

长度	3-3.4	3.5-3.9	4-4.4	4.5-4.9	5-5.4	5.5-5.9	6-6.4	6.5-6.9
根数	43	59	39	41	27	28	34	21
长度	7-7.4	7.5-7.9	8-8.4	8.5-8.9	9-9.4	9.5-9.9	10-10.4	10.5-10.9
根数	24	24	20	25	21	23	21	18
长度	11-11.4	11.5-11.9	12-12.4	12.5-12.9	13-13.4	13.5-13.9	14-14.4	14.5-14.9
根数	31	23	22	59	18	25	35	29
长度	15-15.4	15.5-15.9	16-16.4	16.5-16.9	17-17.4	17.5-17.9	18-18.4	18.5-18.9
根数	30	42	28	42	45	49	50	64
长度	19-19.4	19.5-19.9	20-20.4	20.5-20.9	21-21.4	21.5-21.9	22-22.4	22.5-22.9
根数	52	63	49	35	27	16	12	2
长度	23-23.4	23.5-23.9	24-24.4	24.5-24.9	25-25.4	25.5-25.9		
根数	0	6	0	0	0	1		

根据以上成品和原料描述，设计一个原料搭配方案，工人根据这个方案“照方抓药”进行生产。公司对搭配方案有以下具体要求：

- (1) 对于给定的一批原料，装出的成品捆数越多越好；
- (2) 对于成品捆数相同的方案，最短长度最长的成品越多，方案越好；
- (3) 为提高原料使用率，总长度允许有 ± 0.5 米的误差，总根数允许比标准少1根；

(4) 某种规格对应原料如果出现剩余，可以降级使用。如长度为14米的原料可以和长度介于7-13.5米的进行捆扎，成品属于7-13.5米的规格；

(5) 为了食品保鲜，要求在30分钟内产生方案。

要求我们建立上述问题的数学模型，并给出求解方法，并对表1、表2给出的实际数据进行求解，给出搭配方案。

二、问题分析

本文是天然肠衣的成捆搭配问题。要求我们设计一个切实可行的原料搭配方案，能够让工人依据所设计的方案“照方抓药”进行配料。

首先，我们先对题中所给数据进行处理，将原料按照长度划分为三类。

其次，考虑到原料使用率，题中允许每捆总长度有 ± 0.5 的误差，但是实际生产中厂家会尽可能节约成本，考虑到厂家的利益，我们将总长度控制在 88.5m 到 89.5m 之间，总根数允许比标准少 1 根，节约成本。因此，我们将对每一类原料建立非线性约束最优化模型，使各类原料装出的成品捆数最多。然后，考虑到三种规格对应原料都出现剩余的情况，我们对各类剩余的原料进行降级处理。即：把第三类剩余的原料全部随机的放到第二类中去，长度按照第二类的原料计算，在此基础上，继续将第二类的剩余量随机的放到第一类中进行捆绑，最终得到降级处理后最多能装出的成品捆数。我们将其作为模型一，即：成品捆数最多模型。

再次，我们需要比较相同的捆数的搭配方案的优劣，具体的标准是最短长度最长的成品越多，方案就越好。因此，只需要把模型一的最优化模型加上一个在一定范围内的最短长度最小的目标函数，比较其数量关系就可以立即得出相同成品捆数的搭配方案中的最优解。我们将其作为模型二，即：最短长度最小方案优化模型。

最后，在模型三中，考虑到食品保鲜问题，我们结合实际，对肠衣清洗、整理、分割、组装过程进行分析，在这里我们主要考虑捆绑时间最少，给出一套切实可行的生产方案。

三、符号说明

$x_{ij} :$ $\begin{cases} i=1.....8;1.....14;1.....24 \\ j=1.....14;1.....41;1.....137 \end{cases}$	表示第 <i>i</i> 种材料第 <i>j</i> 次取出的根数;
$L_i :$ $i=1.....8; i=1.....14; i=1.....24;$	表示第 <i>i</i> 种材料的长度;
$N_i :$ $i=1.....8; i=1.....14; i=1.....24;$	表示第 <i>i</i> 种材料的根数;
$n_k : k=1,2,3;$	表示第 <i>k</i> 类原料最大捆数;
$x'_{ij} :$ $\begin{cases} i=1.....14; \\ j \leq 8; \end{cases}$	表示第三种剩余材料降至第二种后第 <i>i</i> 种材料第 <i>j</i> 次取出的根数;
$N'_i :$ $i=1.....14;$	表示第三种剩余材料降至第二种后第 <i>i</i> 种材料的根数;
$x''_{ij} :$ $\begin{cases} i=1.....8; \\ j \leq 3; \end{cases}$	表示第二类降至一类后第 <i>i</i> 种材料第 <i>j</i> 次取出的根数;
$N''_i :$ $i=1.....8;$	表示第二类降至一类后第 <i>i</i> 种材料的根数;
N	最多装出的成品捆数;
$y_i : i=1.....14; i=1.....8;$	表示高级原料剩余量降级放到低一级原料中的第 <i>i</i> 种原料中;
y_{ij}	表示降级后在第 <i>i</i> 种原料第 <i>j</i> 次被选取的根数;
$n_k : k=1,2,3 ;$	第 <i>k</i> 类原料捆数的目标值;
$m_k : k=1,2,3$	第 <i>k</i> 类原料算出的最大成品捆数
M	足够大的正整数;
$Z_{ij} = \begin{cases} 0 & x_{ij} = 0; \\ 1 & x_{ij} \neq 0; \end{cases}$	表示第 <i>i</i> 种原料库中第 <i>j</i> 次取原料为 1, 不取为 0;

四、模型假设

- 1、在肠衣成品搭配时只按相应长度规格进行搭配，除降级原料外不混合搭配；
- 2、原材料均为合格品；
- 3、肠衣原料经过加盐处理后不会变质；
- 4、每捆总长度允许有 ± 0.5 米的误差，总根数允许比标准少1根；
- 5、降级使用时不进行切割处理，并且降级后长度按照低级的长度计算；
- 6、每种原料一律按照长度范围最小值计算；
- 7、已捆绑的原料不考虑因其他因素而引起的变质，即所捆绑的原料都是令人满意的；
- 8、假设原料处理过程中不存在损坏；
- 9、假设加工过程符合生产要求，半小时内可以产生加工方案；
- 10、假设所有肠衣性质相同，不影响降级使用。

五、模型前准备

5.1 数据预处理

根据原料规格表，先对原料按长度范围分成三类：

第一类：3米→6.9米；

第二类：7米→13.9米；

第三类：14-14.4→25.5-25.9；

并对分类的数据进行处理，分别按总长度和总根数估计三类原料的最大捆数。（见表一、二、三）

表一：第一类原料数据

编号	长度区间	根数	长度取值	总长度
①	3-3.4	43	3	129
②	3.5-3.9	59	3.5	206.5
③	4-4.4	39	4	156
④	4.5-4.9	41	4.5	184.5
⑤	5-5.4	27	5	135
⑥	5.5-5.9	28	5.5	154
⑦	6-6.4	34	6	204
⑧	6.5-6.9	21	6.5	136.5
合计	总根数	292	总长度：米	1305.5
	最大捆数	292/20=14.6	最大捆数	1305.5/89 $\approx$ 15

表二：第二类原料数据

编号	长度区间	根数	长度取值	总长度
①	7-7.4	24	7	168
②	7.5-7.9	24	7.5	180
③	8-8.4	20	8	160
④	8.5-8.9	25	8.5	212.5
⑤	9-9.4	21	9	189
⑥	9.5-9.9	23	9.5	218.5
⑦	10-10.4	21	10	210
⑧	10.5-10.9	18	10.5	189
⑨	11-11.4	31	11	341
⑩	11.5-11.9	23	11.5	264.5
⑪	12-12.4	22	12	264
⑫	12.5-12.9	59	12.5	737.5
⑬	13-13.4	18	13	234
⑭	13.5-13.9	25	13.5	337.5
合计	总根数	354	总长度	3705.5
	按总根数算捆数	44.25	按长度算捆数	41.87

表三：第三类原料数据

编号	长度区间	根数	长度取值	总长度
①	14-14.4	35	14	490
②	14.5-14.9	29	14.5	420.5
③	15-15.4	30	15	450
④	15.5-15.9	42	15.5	651
⑤	16-16.4	28	16	448
⑥	16.5-16.9	42	16.5	693
⑦	17-17.4	45	17	765
⑧	17.5-17.9	49	17.5	857.5
⑨	18-18.4	50	18	900
⑩	18.5-18.9	64	18.5	1184
⑪	19-19.4	52	19	988
⑫	19.5-19.9	63	19.5	1228.5
⑬	20-20.4	49	20	980
⑭	20.5-20.9	35	20.5	717.5
⑮	21-21.4	27	21	567
⑯	21.5-21.9	16	21.5	344
⑰	22-22.4	12	22	264
⑱	22.5-22.9	2	22.5	45

⑯	23-23.4	0	23	0
⑰	23.5-23.9	6	23.5	141
⑱	24-24.4	0	24	0
⑳	24.5-24.9	0	24.5	0
㉑	25-25.4	0	25	0
㉒	25.5-25.9	1	25.5	25.5
合计	总根数	677	总长度	12159.5
	按长度最大捆数	677/4=169.25	按根数算最大捆数	137.4

5.2 对于第三类原料最大长度的确定

我们根据成品规格表如下表：

成品规格表

最短长度	最大长度	根数	总长度
3	6.5	20	89
7	13.5	8	89
14	∞	5	89

可知第三类最大长度为 ∞ 没有确定，只是说实际长度小于26米，缺乏事实依据。因此我们通过网上搜索资料（网站见参考文献），了解到一些生产厂家生产的肠衣最大长度如表四：

表四：生产厂家最大生产规格

生产厂家	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
最大长度：m	25	9	25	32	25	9	32	32	32

因此我们确定规格三为 14--32m。将成品规格表修正如表五：

表五

最短长度	最大长度	根数	总长度
3	6.5	20	89
7	13.5	8	89
14	32	5	89

六、模型的建立与求解

6.1 模型一 成品捆数最多搭配方案

考虑到原料使用率，题中允许每捆总长度有 ± 0.5 的误差，将总长度控制在 88.5m 到 89.5m 之间，总根数允许比标准少 1 根。

6.1.1 各类材料单独捆绑

本模型主要由已知数据，从根数及长度角度初略估计各类材料所能捆成成品的最大值，以此最大值作为成品捆数目标值，利用 lingo 软件试探此目标值是否可实现，若无法实现则对目标值递减进行搜索找出搭配方案。

先对各类材料单独绑捆，再把高等级剩余材料进行降级使用，人工调配找出成品捆数目标值。

通过模型前准备粗略知道第一类原料进行捆绑成品捆数不会超过 14 捆，第二类原料进行捆绑成品捆数不会超过 41 捆，第三类原料进行捆绑成品捆数不会超过 137 捆， n_i 表示第 k 类原料装出成品捆数的目标值。显然 $n_1 \leq 14, n_2 \leq 41, n_3 \leq 137$ 。下面按目标值进行分次“抓药”。

x_{ij} 表示每类原料中的第 i 种材料第 j 次取出的根数， L_i 表示每类原料中第 i 种材料的长度， N_i 表示每类原料中第 i 种材料的根数，对于第一类 $i=1,2,\dots,8, j=1,2,\dots,n_1$ ，对于第二类 $i=1,2,\dots,14, j=1,2,\dots,n_2$ ，对于第三类 $i=1,2,\dots,24, j=1,2,\dots,n_3$ 。列出约束条件如下：

$$\text{第一类原料搭配要求} \left\{ \begin{array}{l} 19 \leq \sum_{i=1}^8 x_{ij} \leq 20, \text{ 每次必须取19或20根材料;} \\ 88.5 \leq \sum_{i=1}^8 x_{ij} L_i \leq 89.5, \text{ 总长度 } 89 \pm 0.5; \\ \sum_{i=1}^{n_1} x_{ij} \leq N_i, \text{ 每种材料根数限制;} \\ x_{ij} \in N; \end{array} \right.$$

$$\text{第二类原料搭配要求} \left\{ \begin{array}{l} 7 \leq \sum_{i=1}^{14} x_{ij} \leq 8 \\ 88.5 \leq \sum_{i=1}^{14} x_{ij} L_i \leq 89.5 \\ \sum_{i=1}^{n_2} x_{ij} \leq N_i \\ x_{ij} \in N \end{array} \right.$$

$$\text{第三类原料搭配要求} \left\{ \begin{array}{l} 4 \leq \sum_{i=1}^{24} x_{ij} \leq 5 \\ 88.5 \leq \sum_{i=1}^{24} x_{ij} L_i \leq 89.5 \\ \sum_{i=1}^{n_3} x_{ij} \leq N_i \\ x_{ij} \in N \end{array} \right.$$

利用 LINGO 软件把目标进行递减搜索(程序见附录)求解得, 第一类材料成品捆最多 14 捆, 第二类材料成品捆数最多 37 捆, 第三类材料成品捆数最多 135 捆。取材搭配方案见附录中的 (表一二三四), 各类原料成品捆数及材料剩余情况见下表 (表六)。

表六:

第一类	编号	长度区间	剩余根数	最多捆绑数
	①	(3, 3.4)	16	14
	②	(3.5, 3.9)	3	
	④	(4.5, 4.9)	1	
第二类	①	(7, 7.4)	24	37
	②	(7.5, 7.9)	24	
	③	(8, 8.4)	6	
	④	(8.5, 8.9)	5	
第三类	③	(16, 16.4)	3	135
	⑧	(17.5, 17.9)	1	
	⑨	(18, 18.4)	1	
	⑩	(18.5, 18.9)	1	
	⑪	(19, 19.4)	2	
	⑫	(19.5, 19.9)	5	
	⑬	(21, 21.4)	2	

6.1.2 高等级剩余原料降级使用优化模型

在这里我们对第二、三种规格对应原料出现的剩余原料进行降级处理。即: 把第三类剩余的原料全部放到第二类中去, 长度按照第二类的原料计算, 对于第二类的剩余的放到第一类中捆绑, 长度按第一类计算。

将第三类剩余降级到第二类考虑:

通过表六的数据, 我们在对高等级剩余材料进行降级使用时, 可以人工调配找出成品捆数目标值, 我们先对第三类原料进行降级处理, 估算出剩余的

原料最多可以捆绑的成品捆数 $n'_1 \leq 6$ 。

在这里我们引入变量 y_i 以及 y_{ij}

y_i : 表示高级原料剩余量 降级放到低级原料中的 第 i 种材料中的根数;

y_{ij} : 表示降级后在低级中第 j 种原料 j 次被选取根数;

x'_{ij} 表示降级后第 i 种材料第 j 次取出的根数, L'_i 表示第 i 种材料的长度, N'_i 表示降级后第 i 种材料的根数, 列出约束条件如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} 7 \leq \sum_{i=1}^{14} x'_{ij} \leq 8 \\ 88.5 \leq \sum_{i=1}^{14} x'_{ij} L'_i \leq 89.5 \\ \sum_{i=1}^{n'_1 \leq 6} x'_{ij} \leq N'_i + 15 \\ x'_{ij} \in N \\ \sum_{i=1}^{14} y_i = 15 \end{array} \right.$$

利用 LINGO 解得如表七:

表七

第三规格 降级至 第二规格	编号	长度区间	原规格二剩 余量选取	规格三降级 选取	剩余量
	①	(7, 7.4)	2	0	22
	②	(7.5, 7.9)	1	0	23
	③	(8, 8.4)	6	0	0
	④	(8.5, 8.9)	0	0	5
	⑧	(10.5, 10.9)	0	1	0
	⑨	(11, 11.4)	0	1	0
	⑭	(13.5, 13.9)	0	13	0
最多获取捆绑数: 3					

将第二类剩余原料降级到第一类考虑:

设: x''_{ij} 表示第二类降级后第 i 种材料第 j 次取出的根数, L''_i 表示降级后的第 i 种材料的长度, N''_i 表示降级后第 i 种材料的根数。我们根据表七中第二类剩余量结合第一类的剩余量, 降级估算出剩余的第一类原料最多可以捆绑的成品捆数

$$n_2' \leq 3。$$

列出约束条件如下：

$$\left\{ \begin{array}{l} 19 \leq \sum_{i=1}^8 x_{ij}'' \leq 20 \\ 88.5 \leq \sum_{i=1}^8 x_{ij}'' L_i'' \leq 89.5 \\ \sum_{i=1}^{n_2' \leq 3} x_{ij}'' \leq N_i'' + 50 \\ x_{ij}'' \in Z \\ \sum_i^8 y_i = 50 \end{array} \right.$$

利用 LINGO 解得如（表八）：

表八：

第二规格降阶至第一规格	编号	长度区间	原规格一剩余量选取	规格二剩余选取	剩余根数
	①	(3, 3.4)	0	6	10
	②	(3.5, 3.9)	3	22	0
	③	(4, 4.4)	0	7	0
	④	(4.5, 4.9)	1	0	0
	⑤	(5, 5.4)	0	2	0
	⑥	(5.5, 5.9)	0	0	0
	⑦	(6, 6.4)	0	12	0
	⑧	(6.5, 6.9)	0	7	0
最多获取捆绑数：3					

综上所述：总的捆数 $N = 14 + 17 + 135 + 3 + 3 = 192$ 捆，即为最多能装出的成品捆数。

6.2 模型二：剩余原料最小化模型

模型一中给出了成品捆数最多为 192 捆并给出了搭配方案。考虑到搭配方案并不唯一，我们以最短长度最长的成品最多为目标，其本质是在满足成品捆数最多前提下剩余原料中长度越短的越多越好，这样可以使浪费最少。为此我们对各料按材料长度进行分类，第一类材料中长度为 3—4.9 米的定为短材料，第二类材料中长度为 7—8.9 米的定为短材料，第三类材料中长度为 14—15.9 米的定为短材料，即取 $i = 1, 2, \dots, 4$ 。

列出目标函数如下：

$$\min \sum_{i=1}^4 (N_i - \sum_{j=1}^{m_k} x_{ij})$$

m_k 为模型一中算出的第 k 类原料算出的最大成品捆数。

对于第一类 $j = 1, 2, \dots, 14$, 对于第二类 $j = 1, 2, \dots, 37$, 对于第三类 $j = 1, 2, \dots, 135$ 。

列出约束条件如下：

$$\text{第一类原料搭配要求: } \left\{ \begin{array}{l} 19 \leq \sum_{i=1}^8 x_{ij} \leq 20, \text{ 每次必须取19或20根材料;} \\ 88.5 \leq \sum_{i=1}^8 x_{ij} L_i \leq 89.5, \text{ 总长度 } 89 \pm 0.5; \\ \sum_{i=1}^{n_1} x_{ij} \leq N_i, \text{ 每种材料根数限制;} \\ x_{ij} \in N; \end{array} \right.$$

$$\text{第二类原料搭配要求: } \left\{ \begin{array}{l} 7 \leq \sum_{i=1}^{14} x_{ij} \leq 8 \\ 88.5 \leq \sum_{i=1}^{14} x_{ij} L_i \leq 89.5 \\ \sum_{i=1}^{n_2} x_{ij} \leq N_i \\ x_{ij} \in Z \end{array} \right.$$

$$\text{第三类原料搭配要求: } \left\{ \begin{array}{l} 4 \leq \sum_{i=1}^{24} x_{ij} \leq 5 \\ 88.5 \leq \sum_{i=1}^{24} x_{ij} L_i \leq 89.5 \\ \sum_{i=1}^{n_3} x_{ij} \leq N_i \\ x_{ij} \in Z \end{array} \right.$$

由上述约束条件可以得到三种不同分档原料所能搭配的最大捆数, 要在要求二中求解出最优方案, 在这里我们对第二、三种规格对应原料出现的剩余原料进行降级处理。

即: 把第三类剩余的原料全部放到第二类中去, 长度按照第二类的原料计算, 对于第二类的剩余的放到第一类中捆绑, 长度按第一类计算。

将第三类剩余降级到第二类考虑:

通过表六的数据, 我们在对高等级剩余材料进行降级使用时, 可以人工调配找出成品捆数目标值, 我们先对第三类原料进行降级处理, 估算出剩余的原料最多可以捆绑的成品捆数 $n_1' \leq 6$ 。

y_i : 表示高级原料剩余量 降级放到低级原料中的 第*i*种材料中根数

y_{ij} : 表示降级后在低级中第*j*种原料*j*次被选取的根数;

x'_{ij} 表示降级后第 i 种材料第 j 次取出的根数, L'_i 表示第 i 种材料的长度, N'_i 表示降级后第 i 种材料的根数, 列出约束条件如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} 7 \leq \sum_{i=1}^{14} x'_{ij} \leq 8 \\ 88.5 \leq \sum_{i=1}^{14} x'_{ij} L'_{ij} \leq 89.5 \\ \sum_{i=1}^{n'_1 \leq 6} x'_{ij} \leq N'_i + 15 \\ x'_{ij} \in N \\ \sum_{i=1}^{14} y_i = 15 \end{array} \right.$$

用 LINGO 求解得出各类原料成品捆数及材料剩余情况见表九:

表九

第三规格 降阶至第二规格	编号	长度区间	原规格二剩 余量选取	规格三降级 选取	剩余量
	①	(14, 14.4)	0	0	24
	②	(14.5, 14.9)	0	0	23
	③	(15, 15.4)	6	0	5
	④	(15.5, 15.9)	1	3	0
	⑤	(16, 16.4)	2	0	0
	⑩	(18.5, 18.9)	1	0	0
	⑫	(19.5, 19.9)	5	2	0
	⑬	(20, 20.4)	0	1	0
	⑭	(20.5, 20.9)	1	9	0
	最多获取捆绑数: 4				

将第二类剩余原料降级到第一类考虑:

设: x''_{ij} 表示第二类降级后第 i 种材料第 j 次取出的根数, L''_i 表示降级后的第 i 种材料的长度, N''_i 表示降级后第 i 种材料的根数。我们根据表七中第二类剩余量结合第一类的剩余量, 降级估算出剩余的第一类原料最多可以捆绑的成品捆数 $n'_2 \leq 3$ 。

列出约束条件如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} 19 \leq \sum_{i=1}^8 x_{ij}'' \leq 20 \\ 88.5 \leq \sum_{i=1}^8 x_{ij}'' L_i \leq 89.5 \\ \sum_{i=1}^{n_2 \leq 3} x_{ij}'' \leq N_i'' + 52 \\ x_{ij}'' \in Z \\ \sum_i y_i = 52 \end{array} \right.$$

用 LINGO 求解得出各类原料成品捆数及材料剩余情况见表十：

表十

第二规格降阶至第一规格	编号	长度区间	原规格一剩余量选取	规格二剩余选取	剩余根数
	①	(3, 3.4)	0	0	15
	②	(3.5, 3.9)	0	0	0
	③	(4, 4.4)	0	0	0
	④	(4.5, 4.9)	0	49	0
	⑤	(5, 5.4)	0	0	0
	⑥	(5.5, 5.9)	1	0	0
	⑦	(6, 6.4)	0	0	0
	⑧	(6.5, 6.9)	0	3	0
	最多获取捆绑数：3				

综上所述：总的捆数 $N = 14 + 17 + 135 + 4 + 3 = 193$ 捆，即为最多能装出的成品捆数为 193 捆。

6.3 模型三：搭配时间最优化模型

考虑到成品搭配时需要从各个原料库取原料，如果原料库过于分散则花费时间过多，不利于原料保鲜。我们希望每次取原料花费时间越少越好，通过减少原料库的个数可达到节省时间的目的。为此我们引入 0-1 变量 $z_{ij} = \begin{cases} 0, & x_{ij} = 0 \\ 1, & x_{ij} \neq 0 \end{cases}$ ，目标是原料库尽可能集中，即 $\sum_{i=1}^{n_i} z_{ij}$ 最小。在这里我们引入符号函数 $\text{sgn} = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$

对 x_{ij} 第 i 种材料的第 j 次所取得的根数 进行限制，列出目标函数如下：

$$\text{目标函数：} \min \sum_{i=1}^{n_k} z_{ij}$$

对于第一类 $i = 1, 2, \dots, 8$ ，对于第二类 $i = 1, 2, \dots, 14$ ，对于第三类 $i = 1, 2, \dots, 24$ 。列出约束条件如下：

$$\text{约束条件: } \begin{cases} z_{ij} = \begin{cases} 0 & x_{ij} = 0 \\ 1 & x_{ij} \neq 0 \end{cases} \\ \text{sgn } z_{ij} \leq x_{ij} \leq M \text{sgn } z_{ij} \\ M \text{ 取 } 100 \\ x_{ij} \in Z \end{cases}$$

并分别结合模型二中对三类原料的要求，利用软件编程得出所取每一捆原料，原料库的个数最少，从而在取材时很好的节约了时间，得出最优捆绑方案。

七、模型的评价与推广

7.1 模型的优点

本文在模型前准备中对数据进行了初步处理，对肠衣原料进行分类，并对模型中的求解数据进行了初步约定。

在模型一中我们考虑的比较全面，综合考虑了成品捆数最多，原料利用率即：总长度允许有 ± 0.5 米的误差，总根数允许比标准少 1 根，考虑到厂家的利益，我们将总长度控制在 88.5m 到 90m 之间，节约成本。先算出第三种规格，再对每种剩余的原料进行逐步降一级处理，得出最优捆数。

在模型二中对于成品捆数相同的方案，最短长度最长的成品越多，方案越好的要求，我们结合模型一的约束条件，并列出了最短剩余最多的目标函数，得出了最优捆绑方案。

在模型三中，考虑到食品保鲜问题，我们结合实际，对肠衣清洗、整理、分割、组装过程进行分析，给出了一套切实可行的生产方案。

7.2 模型的缺点

由于题目中只给出了每种原料的范围，但是在实际生产中这些原料在一定范围内可能是随机的，为了简化模型我们只取了每种原料的下限值，没有对其进行随机化处理。

7.3 模型的推广

(1). 肠衣生产质保方面：

我们大家都熟知的肠衣的质量保证一直是我们的担忧的问题，本文给出了肠衣清洗、整理、分割、组装过程的一套切实可行的生产方案，厂商可以利用本文中的方法来操作。

(2). 材料裁剪方面：

生活中许多加工厂都会有材料的裁剪，组装工序，虽然本模型不可能对整个的工序起到作用，但是我们仍然可以利用到本文中的一些方法解决局部上的一些生产优化问题。

(3). 其他方面：

本文的模型也可以应用于一些规划问题中，对优化问题提供了基本的分析思路。

八、参考文献

- 【1】姜启源 谢金星 叶俊,《数学模型(第三版)》,北京:高等教育出版社,2003
- 【2】赵静 数学建模与数学实验 北京:高等教育出版社 2001. 11
- 【3】朱德通 《最优化模型与实验》 同济大学出版社 2003. 4
- 【4】教材编写组《运筹学(第三版)》 清华大学出版社
- 【5】肖华勇,实用数学建模与软件应用,西北工业大学出版社,2010,8.
- 【6】肠衣价格 肠衣图片 到马可波罗网肠衣频道,
<http://caigou.makepolo.com/spw.php?cid=131019001&attrid=20731997&pnl=90%28m%29> , 2011.09.10

微信公众号：科研交流

【附录】

模型一程序：

(第一原料可最多生产捆数程序)

```
model:
sets:
cailliao/1..8/:L,N;
cixu/1..14/;
links(cailliao,cixu):x;
endsets
data:
L=3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5;
N=43 59 39 41 27 28 34 21;
enddata
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))<=20);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))>=19);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))<=89.5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))>=88.5);
@for(cailliao(i):@sum(cixu(j):x(i,j))<=N(i));
@for(links:@gin(x));
end
```

(第二原料可最多生产捆数程序)

```
model:
sets:
cailliao/1..14/:L,N;
cixu/1..37/;
links(cailliao,cixu):x;
endsets
data:
L=7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 3.5;
N=24 24 20 25 21 23 21 18 31 23 22 59 18 25;
enddata
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))<=8);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))>=7);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))<=89.5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))>=88.5);
@for(cailliao(i):@sum(cixu(j):x(i,j))<=N(i));
@for(links:@gin(x));
End
```

(第三原料可最多生产捆数程序)

```
model:
sets:
cailiao/1..24/:L,N;
cixu/1..135/;
links(cailiao,cixu):x;
endsets
data:
L=14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
    22.5 23    23.5 24 24.5 25 25.5;
N=35 29 30 42 28 42 45 49 50 64 52 63 49 35 27 16 12 2 0 6
    0 0 0 1;
enddata
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))<=5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))>=4);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))<=89.5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))>=88.5);
@for(cailiao(i):@sum(cixu(j):x(i,j))<=N(i));
@for(links:@gin(x));
End
```

原材料三剩余根数降级为规格二使用时最多捆数的程序如下:

```
model:
sets:
cailiao/1..14/:L,N;
cailiao2/1..14/:z;
number/1..14/:w;
cixu/1..3/;
links(cailiao2,cixu):x;
endsets
data:
    w = 24 24 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
L=7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5;
enddata
@sum(cailiao(i):N(i))=15;
@for(cailiao2(i):z1=w(1)+N(1));
@for(cailiao2(i):z2=w(2)+N(2));
@for(cailiao2(i):z3=w(3)+N(3));
@for(cailiao2(i):z4=w(4)+N(4));
@for(cailiao2(i):z5=w(5)+N(5));
@for(cailiao2(i):z6=w(6)+N(6));
@for(cailiao2(i):z7=w(7)+N(7));
@for(cailiao2(i):z8=w(8)+N(8));
@for(cailiao2(i):z9=w(9)+N(9));
```

```

@for(cailliao2(i):z10=w(10)+N(10));
@for(cailliao2(i):z11=w(11)+N(11));
@for(cailliao2(i):z12=w(12)+N(12));
@for(cailliao2(i):z13=w(13)+N(13));
@for(cailliao2(i):z14=w(14)+N(14));
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))<=8);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))>=7);

@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))<=89.5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))>=88.5);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(1,j))<=z1);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(2,j))<=z2);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(3,j))<=z3);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(4,j))<=z4);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(5,j))<=z5);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(6,j))<=z6);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(7,j))<=z7);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(8,j))<=z8);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(9,j))<=z9);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(10,j))<=z10);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(11,j))<=z11);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(12,j))<=z12);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(13,j))<=z13);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(14,j))<=z14);
@for(links:@gin(x));
End

```

原材料二剩余根数降级为规格一使用时最多捆数的程序如下:

```

model:
sets:
cailliao/1..8/:L,N;
cailliao2/1..8/:z;
number/1..8/:w;
cixu/1..3/;
links(cailliao2,cixu):x;
endsets
data:
    w = 16 30 10 0 0 0;
L=3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5;
enddata
@sum(cailliao(i):N(i))=50;
@for(cailliao2(i):z1=w(1)+N(1));
@for(cailliao2(i):z2=w(2)+N(2));
@for(cailliao2(i):z3=w(3)+N(3));

```

```

@for(cailiao2(i):z4=w(4)+N(4));
@for(cailiao2(i):z5=w(5)+N(5));
@for(cailiao2(i):z6=w(6)+N(6));
@for(cailiao2(i):z7=w(7)+N(7));
@for(cailiao2(i):z8=w(8)+N(8));
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))<=20);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))>=19);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))<=89.5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))>=88.5);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(1,j))<=z1);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(2,j))<=z2);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(3,j))<=z3);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(4,j))<=z4);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(5,j))<=z5);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(6,j))<=z6);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(7,j))<=z7);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(8,j))<=z8);
@for(links:@gin(x));
end
模型二程序:
model:
sets:
cailiao/1..8/:L,N;
cixu/1..14/;
links(cailiao,cixu):x;
endsets
data:
L=3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5;
N=43 59 39 41 27 28 34 21;
enddata
max=@sum(links(i,j)|i#le#2:N(i)-@sum(links(i,j):x(i,j)));
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))<=20);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))>=19);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))<=89.5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))>=88.5);
@for(cailiao(i):@sum(cixu(j):x(i,j))<=N(i));
@for(links:@gin(x));
end

model:
sets:
cailiao/1..14/:L,N;
cixu/1..37/;
links(cailiao,cixu):x;

```

```

endsets
data:
L=7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5;
N=24 24 20 25 21 23 21 18 31 23 22 59 18 25;
enddata
max=@sum(links(i,j)|i#le#4:N(i)-@sum(links(i,j):x(i,j)));
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))<=8);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))>=7);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))<=89.5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))>=88.5);
@for(cailliao(i):@sum(cixu(j):x(i,j))<=N(i));
@for(links:@gin(x));
end

model:
sets:
cailliao/1..24/:L,N;
cixu/1..135/;
links(cailliao,cixu):x;
endsets
data:
L=14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5;
N=35 29 30 42 28 42 45 49 50 64 52 63 49 35 27 16 12 2 0 6
0 0 0 1;
enddata
min=@sum(links(i,j)|i#le#3:x(i,j));
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))<=5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))>=4);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))<=89.5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))>=88.5);
@for(cailliao(i):@sum(cixu(j):x(i,j))<=N(i));
@for(links:@gin(x));
End

```

原材料三剩余根数降级为规格二使用时最多捆数的程序如下:

```

model:
sets:
cailliao/1..14/:L,N;
cailliao2/1..14/:z;
number/1..14/:w;
cixu/1..4/;
links(cailliao2,cixu):x;
endsets

```

```

data:
    w = 24 23 11 1 2 0 0 0 0 1 0 5 0 1 ;
L=7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5;
enddata
max=@sum(links(i,j)|i#le#4:N(i)-@sum(links(i,j):x(i,j)));
@sum(cailliao(i):N(i))=15;
@for(cailliao2(i):z1=w(1)+N(1));
@for(cailliao2(i):z2=w(2)+N(2));
@for(cailliao2(i):z3=w(3)+N(3));
@for(cailliao2(i):z4=w(4)+N(4));
@for(cailliao2(i):z5=w(5)+N(5));
@for(cailliao2(i):z6=w(6)+N(6));
@for(cailliao2(i):z7=w(7)+N(7));
@for(cailliao2(i):z8=w(8)+N(8));
@for(cailliao2(i):z9=w(9)+N(9));
@for(cailliao2(i):z10=w(10)+N(10));
@for(cailliao2(i):z11=w(11)+N(11));
@for(cailliao2(i):z12=w(12)+N(12));
@for(cailliao2(i):z13=w(13)+N(13));
@for(cailliao2(i):z14=w(14)+N(14));
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))<=8);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))>=7);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))*L(i)<=89.5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))*L(i)>=88.5);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(1,j))<=z1);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(2,j))<=z2);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(3,j))<=z3);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(4,j))<=z4);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(5,j))<=z5);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(6,j))<=z6);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(7,j))<=z7);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(8,j))<=z8);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(9,j))<=z9);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(10,j))<=z10);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(11,j))<=z11);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(12,j))<=z12);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(13,j))<=z13);
@for(cailliao2(i):@sum(links(i,j):x(14,j))<=z14);
@for(links:@gin(x));
end

```

原材料二剩余根数降级为规格一使用时最多捆数的程序如下:

```

model:
sets:

```



```

cailiao/1..8/:L,N;
cailiao2/1.. 8/:z;
number/1..8/:w;
cixu/1..3/;
links(cailiao2,cixu):x;
endsets
data:
w = 22 0 0 0 0 1 0 0 ;
L=3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5;
enddata
max=@sum(links(i,j)|i#le#4:N(i)-@sum(links(i,j):x(i,j)));
@sum(cailiao(i):N(i))=51;
@for(cailiao2(i):z1=w(1)+N(1));
@for(cailiao2(i):z2=w(2)+N(2));
@for(cailiao2(i):z3=w(3)+N(3));
@for(cailiao2(i):z4=w(4)+N(4));
@for(cailiao2(i):z5=w(5)+N(5));
@for(cailiao2(i):z6=w(6)+N(6));
@for(cailiao2(i):z7=w(7)+N(7));
@for(cailiao2(i):z8=w(8)+N(8));
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))<=20);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j))>=19);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))<=89.5);
@for(cixu(j):@sum(links(i,j):x(i,j)*L(i))>=88.5);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(1,j))<=z1);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(2,j))<=z2);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(3,j))<=z3);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(4,j))<=z4);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(5,j))<=z5);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(6,j))<=z6);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(7,j))<=z7);
@for(cailiao2(i):@sum(links(i,j):x(8,j))<=z8);
@for(links:@gin(x));
end

```

工人生产时“抓药”最优方案：表一至表五。

表一：

编号 根数 捆数	1	2	3	4	5	6	7	8	每捆 根数
	3-3.4	3.5-3.9	4-4.4	4.5-4.9	5-5.4	5.5-5.9	6-6.4	6.5-6.9	
1	1	10	0	0	0	8	0	1	20
2	2	3	3	5	1	0	0	5	19
3	0	0	16	0	1	0	0	3	19
4	1	2	8	0	3	0	2	3	19

5	1	9	0	0	0	0	9	0	19
6	0	9	0	1	0	5	2	2	19
7	1	0	7	7	0	0	0	4	19
8	7	0	2	0	0	0	10	0	19
9	0	4	0	1	14	0	0	0	19
10	1	6	2	0	8	3	0	0	20
11	0	6	1	10	0	0	2	1	20
12	1	9	0	0	0	0	9	0	19
13	0	1	0	16	0	0	0	2	19
14	6	0	0	1	0	12	0	0	19
剩 余 根数	22	0	0	0	0	1	0	0	

表二：

编号 捆数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	每捆 根数
1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	2	8
2	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	0	1	0	8
3	0	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	8
4	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	0	0	2	8
5	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	3	0	0	8
6	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	8
7	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	1	0	8
8	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	8
9	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	3	0	0	8
10	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	0	0	1	8
11	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	1	2	8
12	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	1	7
13	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	0	0	1	8
14	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	1	0	8
15	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	8
16	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	3	0	0	8
17	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	4	0	0	0	8
18	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	3	0	0	8
19	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	8
20	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	4	0	0	8
21	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	8
22	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0	1	8
23	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	8
24	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	8
25	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	8
26	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	8
27	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	8
28	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8

29	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7
30	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	8
31	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	2	0	0	8
32	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	2	0	0	7
33	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8
34	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	8
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	7
36	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	8
37	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	7
剩 余 根数	24	23	11	1	2					1		5		1	

表三：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	每
										0	1	2	0	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	捆
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
8	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
10	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
11	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
12	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
14	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4
16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
17	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
18	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
19	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
20	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
23	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
24	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
27	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
28	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

29	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4
31	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
32	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
33	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
34	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
35	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
36	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
37	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
39	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
40	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
41	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
42	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
43	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
44	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
45	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
47	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
48	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
49	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
50	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
51	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
52	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
53	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
54	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
55	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
56	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
57	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
58	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
59	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
61	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
62	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
63	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
64	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
65	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
66	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
67	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
68	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
70	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
71	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

73	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
74	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
75	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
76	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4
77	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
78	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4
80	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
81	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
82	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
83	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
84	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
85	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
86	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
87	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
88	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
89	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
90	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
91	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
92	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
93	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
94	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
95	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
96	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
97	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
98	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
99	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
100	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
101	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
102	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
103	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
104	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
105	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
106	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
107	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
108	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

[illegible]

0
13
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13
2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13
3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13
4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13
5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
剩余 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表四：原材料三剩余根数降级为规格二使用时最多捆数方案：

编号 次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	根数
1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	8
2	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	8
4	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	8

表五：原材料二剩余根数降级为规格一使用时最多捆数方案：

编号 次数	1	2	3	4	5	6	7	8	根数
1	1	0	0	19	0	0	0	0	20
2	1	0	0	19	0	0	0	0	20
3	5	0	0	11	0	1	0	3	20